Estrazione di feature

Annalisa Franco
annalisa.franco@unibo.it

Hand-crafted features: forma

Le feature di forma (shape features)

- Gli oggetti possono essere riconosciuti sulla base del loro "contorno";
- La forma (shape) è una caratteristica fondamentale per la rappresentazione degli oggetti.

Proprietà delle feature di forma (1)

- L'efficacia delle feature di forma è legata alla presenza di alcune proprietà fondamentali:
  - Identificabilità:

    Oggetti visivamente simili devono essere rappresentati da descrittori simili.

  - Invarianza a trasformazioni affini

    Rotazioni, traslazioni e cambiamenti di scala non devono alterare il descrittore.

Proprietà delle feature di forma (2)

- Robustezza al rumore

  I descrittori non devono risentire (eccessivamente) della presenza di (una quantità ragionevole) di rumore.

- Invarianza rispetto a possibili occlusioni

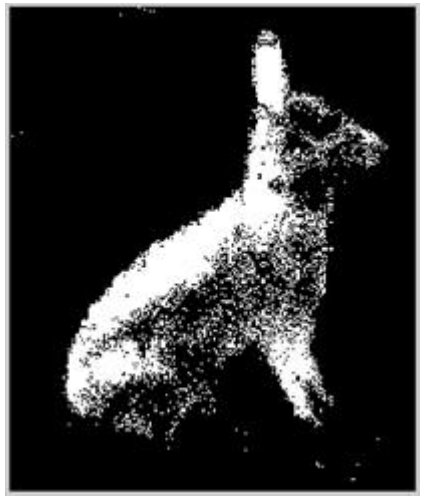
- Indipendenza statistica e ripetibilità

  Descrittore compatto e riproducibile per una stessa tipologia di pattern.

Estrazione del contorno

- Molti descrittori di forma si basano su un'analisi del contorno degli oggetti e richiedono pertanto che questo sia estratto dall'immagine di partenza tramite operazioni di vario tipo (es. segmentazione basata su colore, operatori morfologici, estrazione degli edge, ecc.).

Immagine originale



Segmentazione

Operatori morfologici

Estrazione degli edge

Polygon evolution (1)

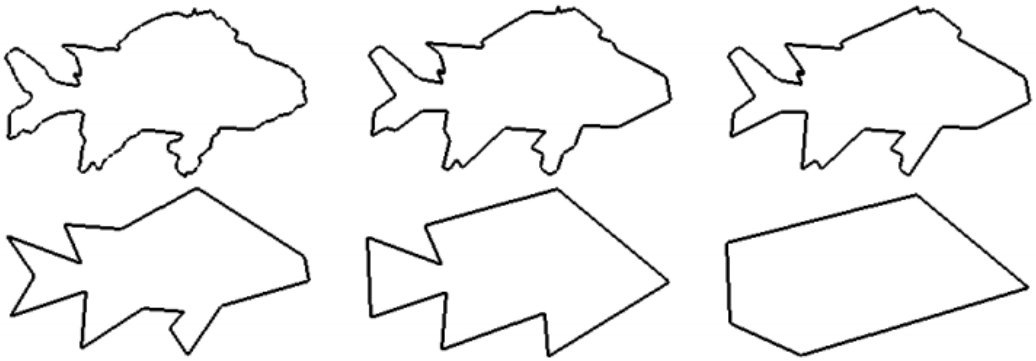
- L'approssimazione poligonale di una forma è utile per ignorare le variazioni minime che una forma può avere e considerare invece la struttura complessiva dell'oggetto. Ciò permette di ridurre gli effetti del rumore che può nascere dall'operazione di discretizzazione del contorno.
- Uno degli approcci possibili per l'approssimazione poligonale di una forma è chiamata polygon evolution, un approccio iterativo che prevede, a ogni passo, la sostituzione di due segmenti consecutivi s_1, s_2 con un singolo segmento che congiunge i punti estremi di s_1 e s_2.

Polygon evolution (2)

- L'ordine con cui si analizzano i segmenti è determinato sulla base della rilevanza, calcolata come:

$$K(s_1, s_2) = \frac{\beta(s_1, s_2) l(s_1) l(s_2)}{l(s_1) + l(s_2)}$$

dove $\beta(s_1, s_2)$ è l'angolo relativo al vertice comune tra s_1 e s_2 e $l(\alpha)$ è la lunghezza del segmento α normalizzata rispetto alla lunghezza totale della curva poligonale.



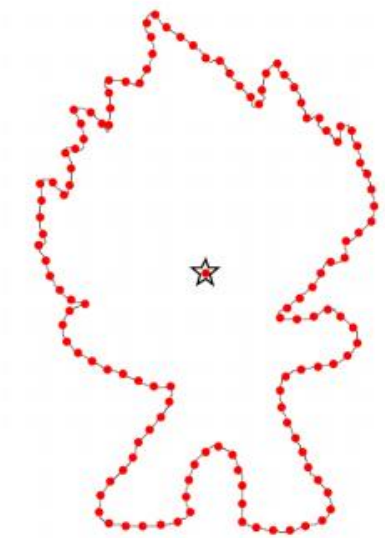
Shape: indicatori di base

Analizzando il contorno dell'oggetto è possibile estrarre una serie di indicatori di base, principalmente di tipo geometrico, che hanno un potere discriminante limitato ma possono comunque contribuire al calcolo della similarità tra immagini se combinati con altri descrittori.

- **Centro di gravità:** corrisponde semplicemente al centroide dei punti della figura:

$$G = (g_x, g_y)$$

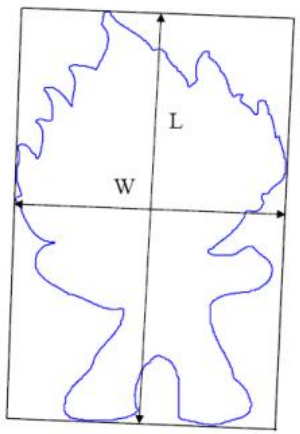
$$g_x = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \qquad g_y = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i$$



dove N è il numero di punti che costituiscono la forma

Shape: indicatori di base

- **Bounding box:** il più piccolo rettangolo in grado di contenere tutti i punti della forma. A partire dalla bounding box si possono calcolare due indicatori:
  - Eccentricity: $\frac{L}{W}$
  - Elongation: $1 - \frac{L}{W}$



- **Convexity:** rapporto tra il perimetro del convex hull $O_{convexhull}$ e quello della forma O:

$$C_{convexity} = \frac{O_{convexhull}}{O}$$

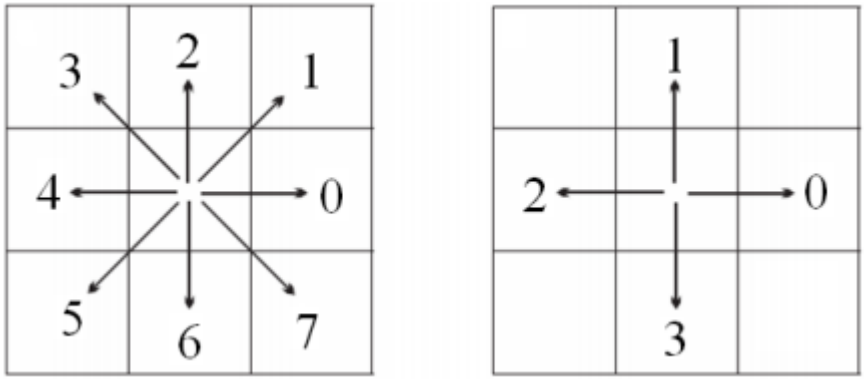
- **Numero di Eulero:** descrive la relazione tra il numero di parti continue (S) e il numero di buchi (N) nella forma:

$$Eul = S - N$$

Eul = 1 *Eul* = -1 *Eul* = 0

Chain code (1)

- Il chain code è un approccio comune per la rappresentazione di forme come sequenze connesse di segmenti caratterizzati da una specifica lunghezza e orientazione.
- Il primo chain code proposto descrive gli spostamenti lungo una sequenza di pixel di contorno usando la cosiddetta 8-connectivity o la 4-connectivity.
- La direzione di ciascuno spostamento è codificata sulla base di uno schema di numerazione $\{i|i = 0, 1, .., 7\}$ o $\{i|i = 0, 1, 2, 3\}$ che indica una rotazione in senso anti-orario pari a $45° \times i$ oppure $90° \times i$ rispetto all'asse x positivo.



Chain code (2)

Il chain code è invariante per traslazione (codifica relativa) ma è molto sensibile al rumore e non invariante per rotazione. Per ovviare a queste problematiche sono state proposte alcune varianti:

- Differential chain code: la codifica si ottiene calcolando la differenza tra direzione consecutive (ottenuta sottraendo a ciascun elemento del chain code quello precedente modulo n dove n è la connettività).
- Re-sampling chain code: per limitare l'influenza del rumore l'approccio prevede un campionamento del contorno più grossolano prima del calcolo del chain code.

Shape matrix (1)

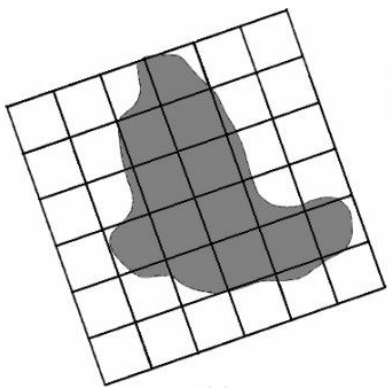
È una matrice di dimensione $M \times N$ che descrive una forma.

- Square model shape matrix: data una forma S si costruisce un quadrato centrato nel centro di gravità G di S; la dimensione di ciascun lato è $2L$ dove L è la massima distanza Euclidea di G da un punto del bordo. Il quadrato viene diviso in $N \times N$ sottoquadrati (indicati con $S_{ij}, i, j = 1, .., N$). Ciascun elemento della shape matrix $SM = [B_{ij}]$ è:

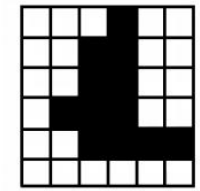
$$\boxed{B_{ij} = \begin{cases} 1, & \mu(S_{ij} \cap S) \geq \mu(S_{ij})/2 \\ 0, & altrimenti \end{cases}}$$

dove $\mu(F)$ è l'area della regione F.

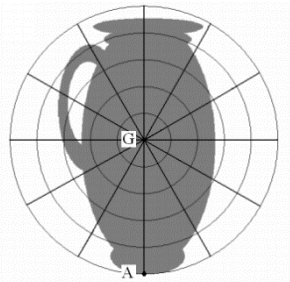
Shape matrix (2)



$$SM = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



- Polar model shape matrix: l'area circostante il centro di gravità viene in questo caso partizionata in settori definiti in termini di coordinate polari rispetto al centro. Il calcolo degli elementi della matrice è analogo al caso precedente.



$$PSM = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Beam Angle Statistics (1)

- Il descrittore beam angle statistics si basa sui raggi (beam) originati da un punto del contorno, definiti come le linee che congiungono il punto agli altri punti del contorno.

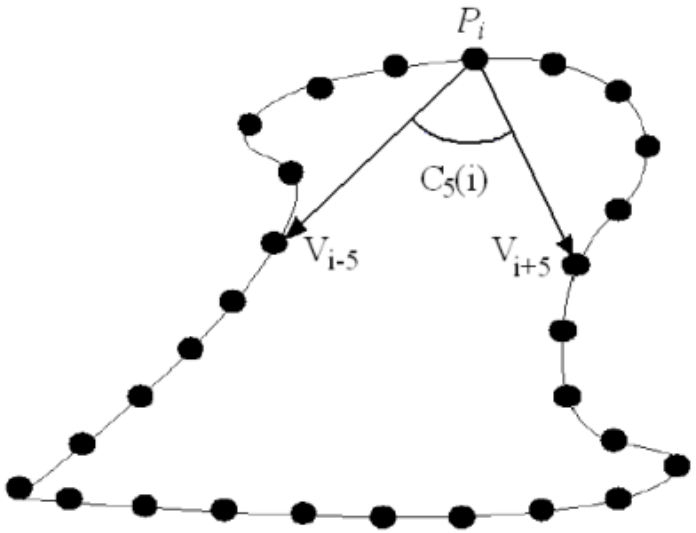
- Sia $B = \{P_1, P_2, \dots, P_N\}$ il contorno rappresentato come sequenza connessa di punti $P_i = (x_i, y_i), i = 1, .., N$. Per ciascun punto P_i il beam angle tra il beam vector successivo $V_{i+k} = \overrightarrow{P_i P_{i+k}}$ e quello precedente $V_{i-k} = \overrightarrow{P_i P_{i-k}}$ nel neighborhood system di ordine k viene calcolato come:

$$C_k(i) = \left(\theta_{V_{i+k}} - \theta_{V_{i-k}}\right)$$

dove

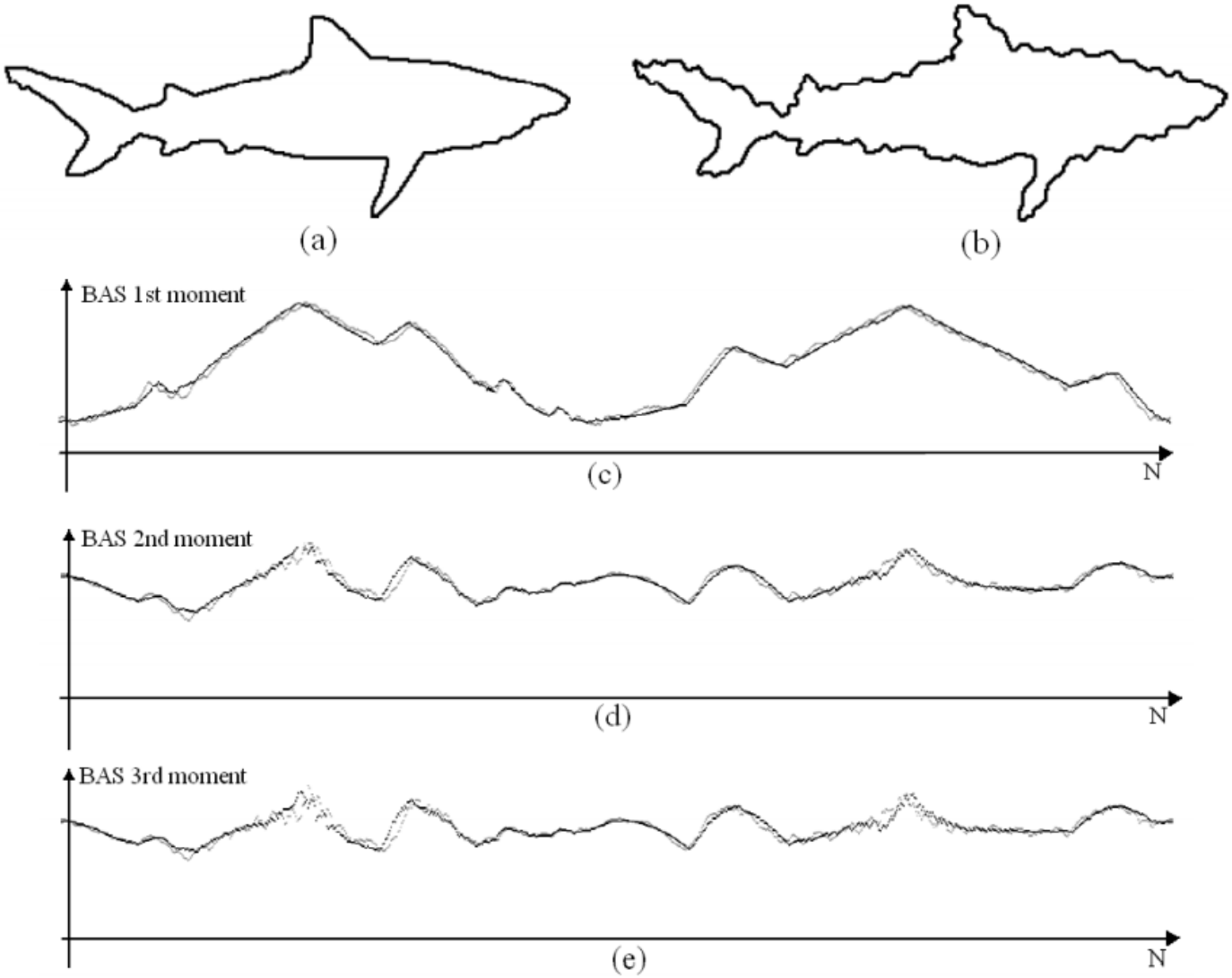
$$\theta_{V_{i+k}} = arctan\frac{y_{i+k} - y_i}{x_{i+k} - x} \qquad \theta_{V_{i-k}} = arctan\frac{y_{i-k} - y_i}{x_{i-k} - x}$$

Beam Angle Statistics (2)



Una rappresentazione compatta si può ottenere considerando i beam angle di ciascun punto $C_k(i)$ come una variabile casuale con distribuzione di probabilità $P(C_k(i))$ e calcolandone i momenti di diverso ordine (media, varianza, ecc…)

BAS: esempio



One-dimensional functions (1)

- Il calcolo di alcuni descrittori di forma richiede una rappresentazione *monodimensionale* del contorno.
- Le funzioni monodimensionali si derivano dalle coordinate dei punti di contorno e vengono chiamate shape signatures. La shape signature offre una descrizione completa della forma e viene spesso usata come rappresentazione di partenza per l'estrazione di altri descrittori (es. Fourier, Wavelet).

- *Complex coordinates:* la funzione associa semplicemente a ciascun punto del contorno $P_n(x(n), y(n)), n \in [1, N]$ il numero complesso generato dalle sue coordinate:

$$\boxed{z(n) = [x(n) - g_x] + i[y(n) - g_y]}$$

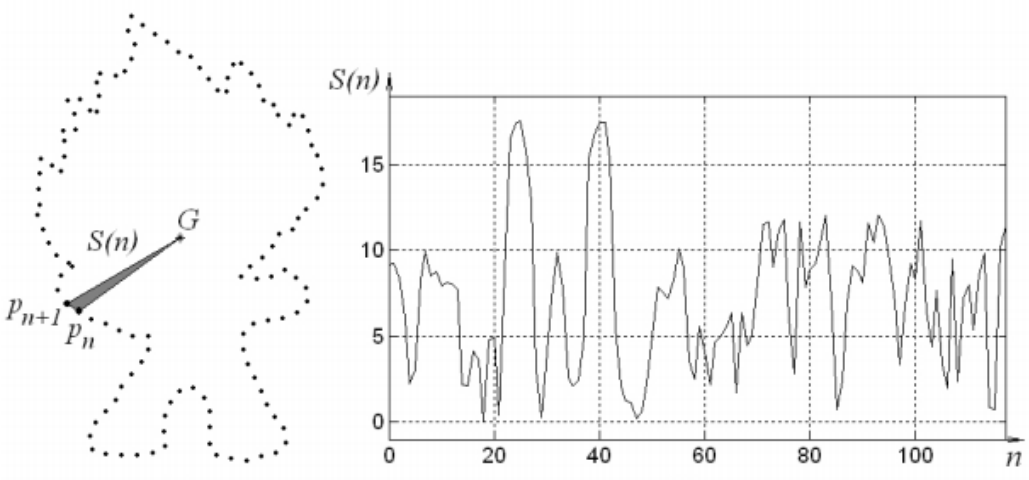
dove (g_x, g_y) è il centroide.

One-dimensional functions (1)

- *Centroid distance function:* la funzione associa a ciascun punto del contorno la sua distanza dal centroide:

$$r(n) = \left[(x(n) - g_x)^2 + \left(y(n) - g_y\right)^2\right]^{1/2}$$

  Grazie alla sottrazione del centroide, le due precedenti rappresentazioni sono invarianti per traslazione.
- *Area function:* la funzione analizza l'area del triangolo formato da due punti consecutivi del contorno e il centroide.



Descrittori di Fourier

- In generale i descrittori di Fourier si ottengono applicando la trasformata di Fourier a una shape signature.

- Alcune prove sperimentali hanno mostrato che la migliore funzione per il calcolo della shape signature è la ***centroid distance function*** $r(t)$. La trasformata di Fourier discreta di $r(t)$ è:

$$a_n = \frac{1}{N}\sum_{t=0}^{N-1} r(t)\exp\left(-\frac{j2\pi nt}{N}\right), \qquad n = 0,1,..,N-1$$

- Poiché la centroid distance function è invariante solo per traslazione e rotazione, i coefficienti di Fourier devono essere normalizzati per renderli invarianti a cambiamenti di scala e rispetto al punto di partenza.
- La normalizzazione si effettua dividendo ogni coefficiente a_n per il primo coefficiente a_1.

I Sistemi Content-Based Image Retrieval (CBIR)

I Sistemi CBIR

- Si tratta di sistemi che ricercano immagini sulla base del loro ***contenuto*** (es. Google Image Search).

- Numerose sono le applicazioni pratiche:
  - Digital Photo Album, Flickr, ecc…
  - Immagini mediche
  - Musei digitali
  - Ricerca di marchi

- Le componenti principali del sistema sono:
  - Estrattore di feature (rappresentazione delle immagini);
  - Query engine (calcolo della "similarità" tra immagini);
  - Interfaccia utente.

Formulazione della query

Le modalità di formulazione della query sono diverse:

Query by *keywords*

greek

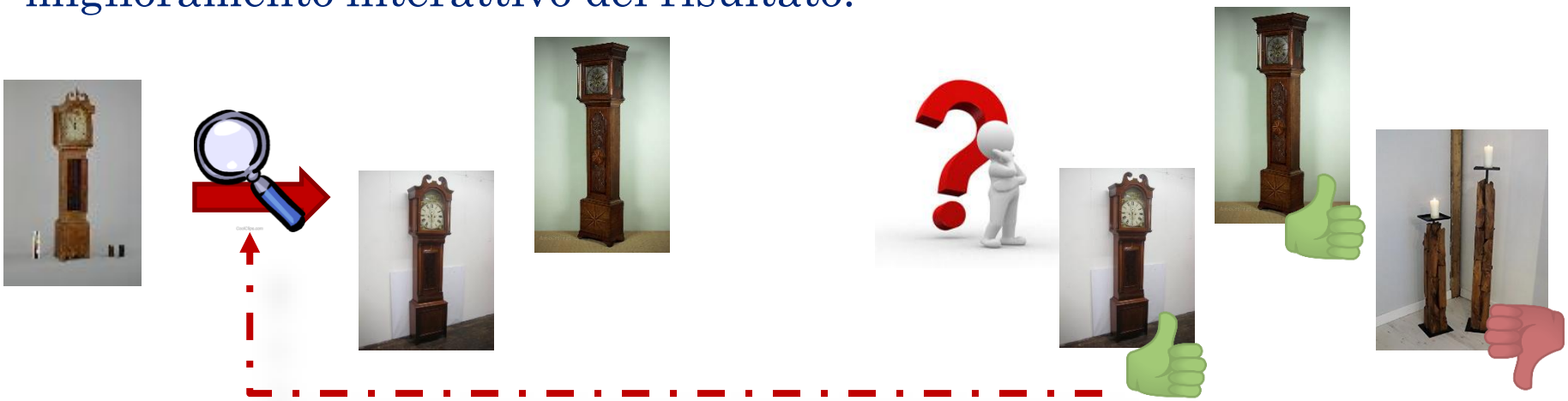
classical

temple

Query by *sketch*

Query by *example*

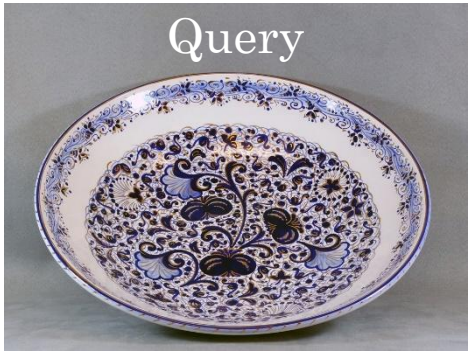
Possibile adottare meccanismi di relevance feedback per il miglioramento interattivo del risultato.



Query engine

- Abbiamo già analizzato diverse tecniche di estrazione di feature che consentono di codificare informazioni relative al contenuto dell'immagine in termini di colore, tessitura e forma.
- La ricerca nei sistemi CBIR è necessariamente approssimata, basata sul concetto di similarità.
  - Problema: **semantic gap**! La similarità è certamente un concetto soggettivo e di alto livello, mentre le feature estratte sono di basso livello.
- I sistemi CBIR solitamente combinano feature diverse per sfruttare al meglio tutte le informazioni disponibili.
- È necessario definire un meccanismo in grado di combinare informazioni diverse, attribuendo un peso a ciascuna tipologia di feature:
  - tecniche di fusione di score;
  - apprendimento automatico.

Fusione di score: esempio Borda Count



- *Ogni tipologia di feature produce una classifica* o ranking delle immagini, a seconda della similarità che esse presentano con la query.
- I ranking sono poi convertiti in punteggi che sono poi tra loro sommati e usati per produrre il ranking finale.

Colore

Forma

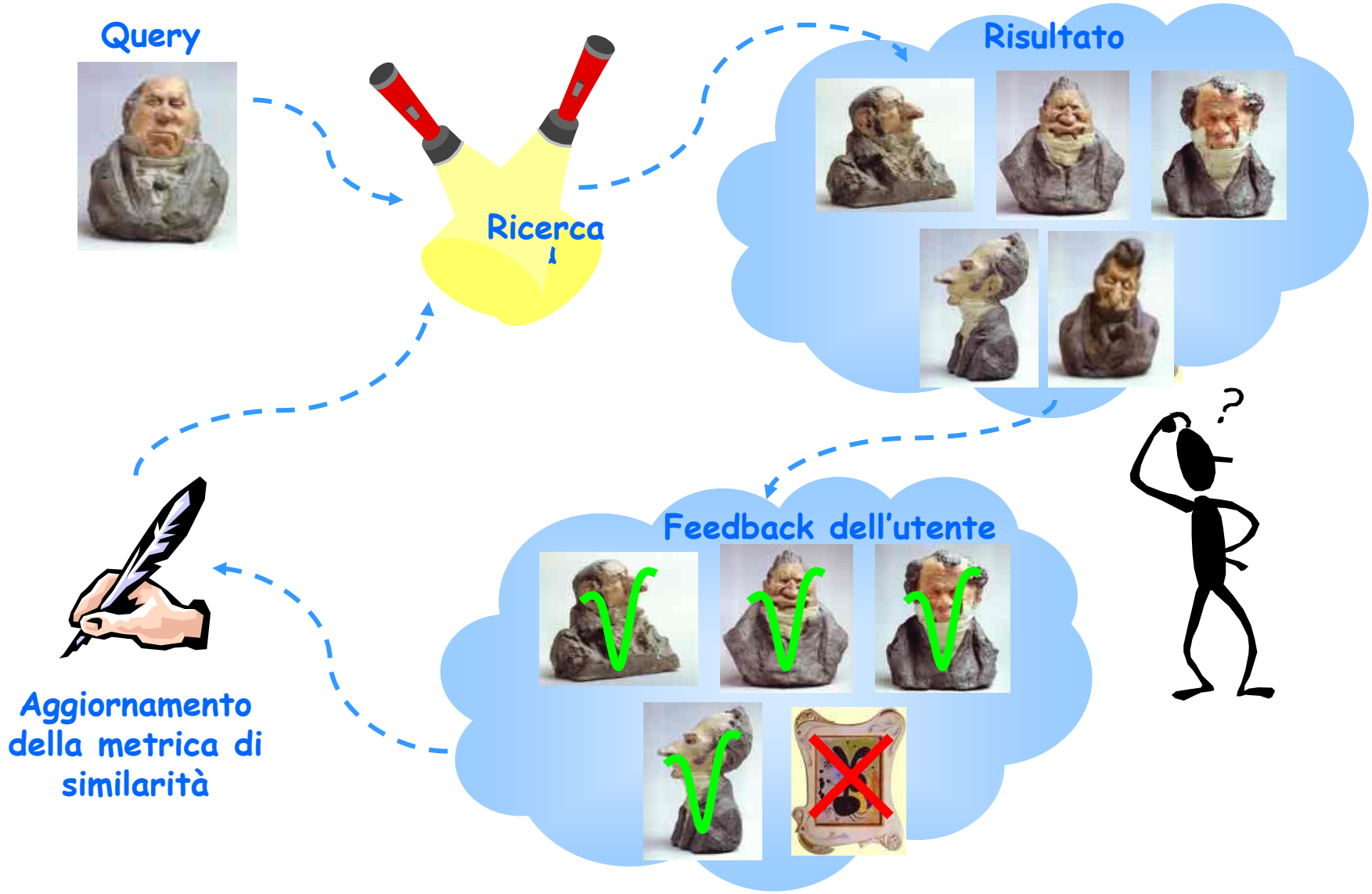
Fusione di score: esempio Borda Count

Colore

Forma

Fusione

Il relevance feedback

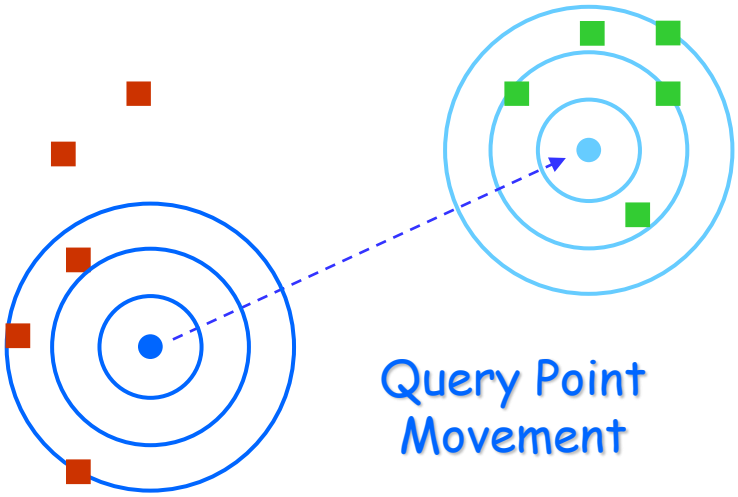


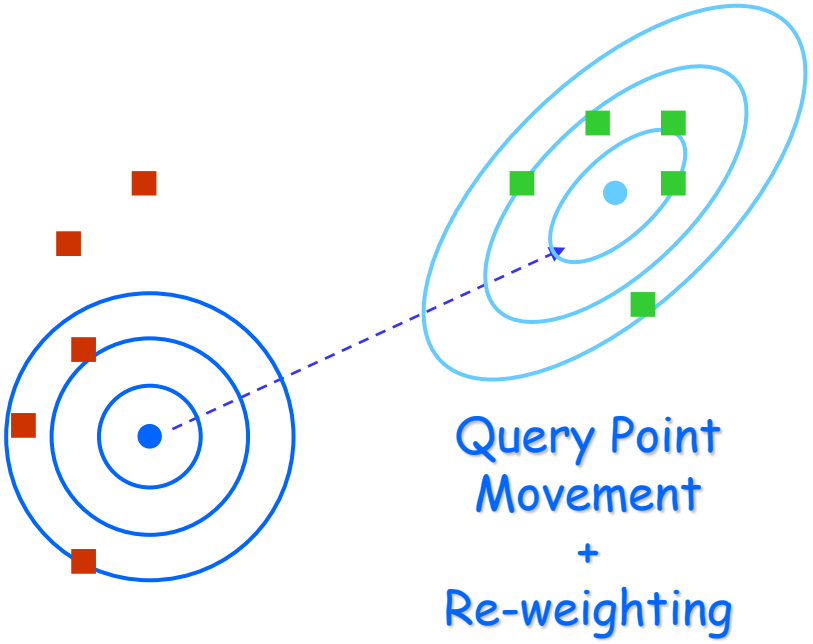
Query Point Movement e Re-Weighting

- L'utente generalmente indica un set di immagini rilevanti R (esempi positivi) e un set di immagini non rilevanti N (esempi negativi).
- La ricerca può essere modificata utilizzando due diversi meccanismi:

  Query point movement. Sposta la query **q** (punto nello spazio delle feature) avvicianandola agli esempi positivi allontanandola da quelli negativi.

  Re-Weighting. Modifica il peso delle diverse feature aumentando quello delle feature che massimizzano la similarità con gli esempi positivi.





Alcuni algoritmi (1)

- Rocchio:
  - Query Point Movement
  - Distanza euclidea

$$q' = \alpha q + \beta \left(\frac{1}{|P|} \sum_{p \in P} p \right) - \gamma \left(\frac{1}{|N|} \sum_{n \in P} n \right)$$

- MARS:
  - Query Point Movement
  - Re-Weighting
  - Considera solo immagini rilevanti
  - Distanza euclidea pesata

$$d(q,r) = (q-r)^T \cdot W \cdot (q-r)$$

$$W_i = \frac{1}{\sigma_i}$$

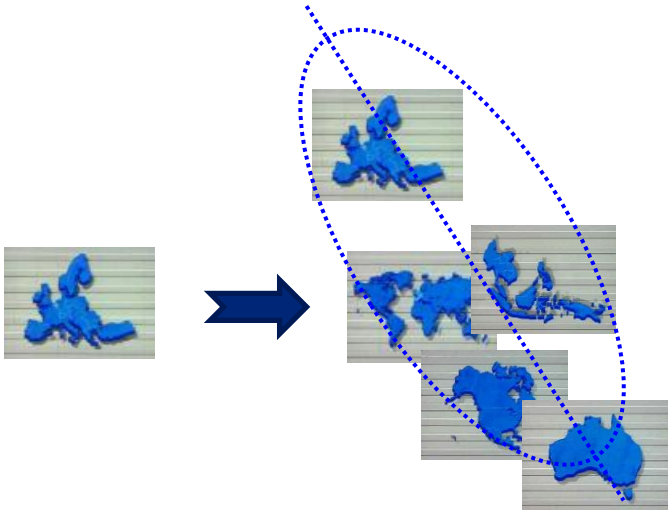
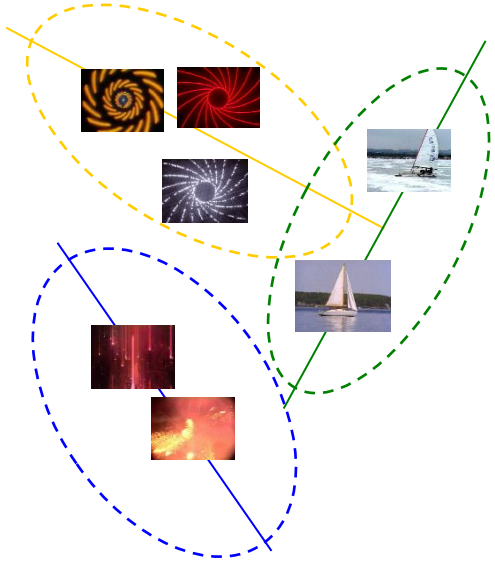
Vettore di pesi

- Mind Reader:
  - Query Point Movement
  - Re-Weighting
  - Mahalanobis distance

Alcuni algoritmi (2)

Approccio basato su sottospazi KL:

- La query (immagini rilevanti) viene rappresentata come sottospazio KL dello spazio delle feature, aggiornato iterativamente in base ai feedback ricevuti dall'utente.



- La regione non rilevante, data l'eterogeneità delle immagini, è invece rappresentata da uno spazio MKL.